

Proprietà della visita in ampiezza

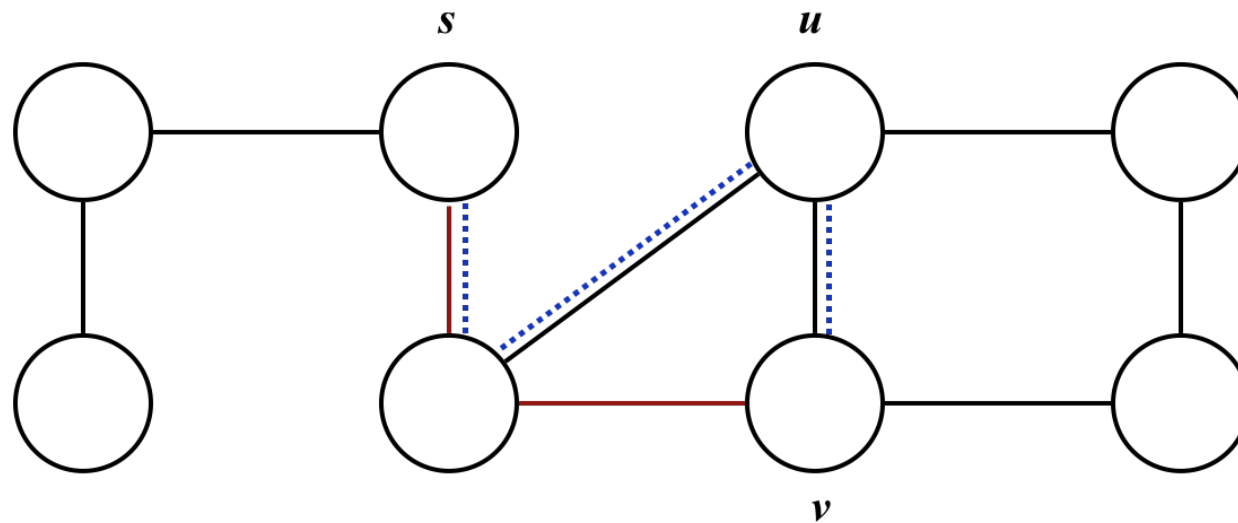
La visita in ampiezza calcola le **distanze dalla sorgente**:

per ogni $v \in V$, $v.d = \delta(s,v)$

Lemma (Cormen, 22.1)

$G=(V,E)$, $s \in V$.

Per ogni arco $(u, v) \in E$, $\delta(s,v) \leq \delta(s,u) + 1$



Vale anche quando v non è raggiungibile dalla sorgente

Lemma (Cormen, 22.2): **limite superiore**

$G = (V, E)$, $s \in V$. Al termine della procedura $\text{BFS}(G, s)$, per ogni vertice $v \in V$, $v.d \geq \delta(s, v)$

DIM (per induzione sul numero di operazioni ENQUEUE)

IPOTESI INDUTTIVA: $v.d \geq \delta(s, v)$, per ogni $v \in V$

BASE:

Dopo la prima operazione ENQUEUE l'ipotesi è vera:

$$s.d = 0 = \delta(s, s)$$

$$v.d = \infty \geq \delta(s, v), \text{ per ogni } v \in V \setminus \{s\}$$

PASSO:

Sia v un vertice bianco scoperto a partire da u (dunque $(u,v) \in E$)

Per ipotesi induttiva: $u.d \geq \delta(s,u)$

L'algoritmo pone

$$\begin{aligned} v.d &= u.d + 1 \\ &\geq \delta(s,u) + 1 \quad (\text{ipotesi induttiva}) \\ &\geq \delta(s,v) \quad (\text{Lemma 22.1}) \end{aligned}$$

v viene inserito nella coda, diventa G, e non sarà mai più reinserito:

→ $v.d$ non cambia più, e l'ipotesi induttiva resta valida.



Lemma (Cormen, 22.3): proprietà dei vertici della coda

Durante l'esecuzione della BFS, se $Q = [v_1, v_2, \dots, v_r]$, allora

- $v_r.d \leq v_1.d + 1$
- $v_i.d \leq v_{i+1}.d$ per $i = 1, 2, \dots, r-1$

- in ogni istante, nella coda ci sono al più due valori distinti della distanza dalla sorgente
- si dimostra per induzione sul numero di operazioni sulla coda Q



Corollario (Cormen, 22.4)

I valori delle distanze dalla sorgente dei vertici inseriti nella coda sono monotoni crescenti:

se v_i è inserito nella coda prima di v_j , allora $v_i.d \leq v_j.d$

Teorema (Cormen, 22.5): correttezza della BFS

$G=(V,E)$, $s \in V$.

La BFS scopre tutti i vertici $v \in V$ che sono raggiungibili dalla sorgente s , e alla fine dell'esecuzione

$$v.d = \delta(s,v) \quad \text{per ogni vertice } v \in V.$$

Inoltre, per ogni vertice $v \neq s$ che è raggiungibile da s , uno dei cammini minimi da s a v è un cammino minimo da s a $v.\pi$ seguiti dall'arco $(v.\pi, v)$.

DIM

Per assurdo, supponiamo che ci sia almeno un vertice v che riceve un valore d diverso dalla sua distanza dalla sorgente.

- Sia v il nodo più vicino alla sorgente che riceve un valore errato ($v \neq s$)
 - Lemma 22.2 $\rightarrow v.d \geq \delta(s,v)$, quindi $v.d > \delta(s,v)$
 - v è raggiungibile da s (altrimenti $\delta(s,v) = \infty \geq v.d$)

- Sia u il nodo che precede immediatamente v in un cammino minimo da s a v
 - $\delta(s,v) = \delta(s,u) + 1$
 - $\delta(s,u) < \delta(s,v)$, e $u.d = \delta(s,u)$ [v è il nodo più vicino a s con $v.d$ errato]

Dunque risulta

$$v.d > \delta(s,v) = \delta(s,u) + 1 = u.d + 1$$

- Consideriamo il momento in cui u viene estratto dalla coda Q . In quel momento v può essere B, G o N.
 1. se v è B, l'algoritmo assegna $v.d = u.d + 1$ ↴
 2. se v è N, allora v era già stato rimosso dalla coda, e per il Corollario 22.4, $v.d \leq u.d$ ↴
 3. se v è G, allora è stato scoperto da un vertice w estratto da Q prima di u , e si ha $v.d = w.d + 1$

Per il Corollario 22.4, $w.d \leq u.d$, quindi $v.d = w.d + 1 \leq u.d + 1$ ↴

$$\Rightarrow v.d = \delta(s,v)$$

➤ Tutti i vertici raggiungibili da s devono essere scoperti:
se non lo fossero, $\infty = v.d > \delta(s, v)$

➤ Osserviamo che

se $v.\pi = u$, allora $v.d = u.d + 1$

quindi possiamo ottenere un cammino minimo da s a v
prendendo un cammino minimo da s a $v.\pi$, e poi aggiungendo
l'arco $(v.\pi, v)$.



ALBERO BF

$$G_\pi = (V_\pi, E_\pi)$$

$$V_\pi = \{ v \in V \mid v.\pi \neq \text{NIL} \} \cup \{ s \}$$

$$E_\pi = \{ (v.\pi, v) \mid v \in V_\pi \setminus \{s\} \}$$

G_π è un **albero di cammini minimi** che contiene tutti i vertici raggiungibili dalla sorgente

- è connesso
- $|E_\pi| = |V_\pi| - 1$

Lemma (Cormen, 22.6): **albero BF**

La BFS applicata ad un grafo $G = (V, E)$, orientato o non orientato, costruisce π in modo tale che il sottografo dei predecessori $G_\pi = (V_\pi, E_\pi)$ sia un albero BF

- la BFS imposta $v.\pi = u$ se e solo se $(u,v) \in E$, e se v è raggiungibile da s
 - ◆ dunque V_π è formato dai vertici raggiungibili dalla sorgente
- G_π è un albero, quindi contiene un unico cammino semplice da s a ciascun vertice in V_π
- Applicando il Teorema 22.5 in modo induttivo, si conclude che ciascuno di questi cammini è un cammino minimo.

